

생산관리

【문제 1】 (주)한국산업은 TV를 생산하고 있다. 매월 5명이 인당 150시간씩 투입되어 다음 표와 같이 생산을 했을 경우, 노동생산성에 관한 다음 질문에 답하시오. (단, 계산은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째 자리까지 구하며, 노동생산성의 투입자원은 인시(man-hour)단위로 측정한다.) (30점)

구분	생산량(개)		판매단가(천원)
	5월	6월	
TV1	1,000	1,700	80
TV2	800	400	150

- (1) 물적 생산성과 가치 생산성에 대해 각각 설명하시오. (10점)
- (2) 5월과 6월의 물적 생산성을 각각 구하고 5월 대비 6월의 물적 생산성 변화율을 구하시오. (10점)
- (3) 5월과 6월의 가치 생산성을 각각 구하고 5월 대비 6월의 가치 생산성 변화율을 구하시오. (10점)

【문제 2】 (주)한국자동차는 경제적 생산량(Economic Production Quantity, EPQ) 모형을 적용해서 여러 가지 자동차 부품을 순차적으로 로트 생산한다. 부품 B의 1일 수요가 $d=200$ 개/일, 1일 생산능력 $p=400$ 개/일, 연간 재고 유지비용 $C_h=20$ 원/개·년, 생산준비비용 $C_s=400$ 원/회이고, 연간 영업일수는 250일/년이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 계산 문제는 계산 과정을 명시하고, 소수점 이하는 반올림하여 정수로 구한다.) (30점)

- (1) 품목의 보충 방식과 주문 후 창고에 입고되는 속도의 관점에서 EPQ 모형과 경제적 주문량(Economic Order Quantity, EOQ) 모형의 차이를 비교하여 설명하시오. (10점)
- (2) 부품 B의 경제적 생산량(Q^*)과 최대 재고량($I_{\max}$)을 구하시오. (단, 부품 B의 초기 재고는 0이고, 재고 부족은 허용하지 않음) (14점)
- (3) 부품 B의 연간 생산준비비용(TC_s), 연간 재고유지비용(TC_h) 및 연간 총비용($TC = TC_s + TC_h$)을 구하시오. (6점)

【문제 3】 공급사슬(supply chain)의 유형을 ‘효율적 공급사슬(efficient supply chain)’과 ‘반응적 공급사슬(responsive supply chain)’로 구분할 때, ① ~ ⑩에 타당한 내용을 ‘비고’에서 선택하여 쓰시오. (10점)

요인	효율적 공급사슬	반응적 공급사슬	비고
수요예측 오차	①	②	크다, 작다
경쟁 우선순위	③	④	원가, 유연성
재고 투자	⑤	⑥	재고 최소화, 완충재고 유지
공헌이익	⑦	⑧	크다, 작다
제품 다양성	⑨	⑩	크다, 작다

【문제 4】 (주)한국산업은 서울에 소재한 5개 대리점을 지원하기 위한 물류창고 입지를 선정하려고 한다. 대리점의 위치가 다음 표와 같을 때, 물음에 답하시오. (단, 계산은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째 자리까지 구한다.) (10점)

구분	A대리점	B대리점	C대리점	D대리점	E대리점
X좌표	2	12	8	10	3
Y좌표	10	11	3	4	2

- (1) 물류창고에서 각 대리점으로의 운송량이 동일하다고 가정할 때, 중심기법(center of gravity method)을 활용하여 물류창고의 위치(좌표)를 구하시오. (4점)
- (2) 물류창고에서 각 대리점으로의 운송량이 다음 표와 같이 변동되었을 때, 중심기법을 활용하여 물류창고의 위치(좌표)를 구하시오. (6점)

구분	A대리점	B대리점	C대리점	D대리점	E대리점
운송량	2,000	3,000	1,600	2,400	1,000

【문제 5】 (주)한국전자는 신제품 P를 생산하기 위한 두 가지 대안을 검토하고 있다. P를 자체 생산하는 경우 연간 50,000,000원의 고정비와 단위당 5,000원의 변동비가 발생하고, 외주 생산의 경우에는 고정비는 0이고 단위당 6,250원의 변동비가 발생하는 것으로 추정된다. 다음 물음에 답하시오. (단, 계산과정과 정답을 모두 기재한다.) (10점)

- (1) P를 자체 생산하는 것이 외주 생산하는 것보다 경제적으로 불리하지 않기 위한 최소 생산량(Q)을 구하시오. (5점)
- (2) 최소 생산량 Q=20,000개가 되기 위해서는 자체 생산의 단위당 변동비(VC)를 얼마 이하로 낮춰야 하는지 쓰시오. (단, 자체 생산의 고정비와 외주 생산의 변동비는 불변한다.) (5점)

【문제 6】 아래 표에 제시된 내용은 제약이론(Theory of Constraints, TOC)의 문제 해결을 위한 집중 개선 프로세스를 구성하는 단계들을 임의로 나열한 것이다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

<집중 개선 프로세스>	
ㄱ. (①)을(를) 최대한 가동하는 방법 개발	
ㄴ. 제약자원의 속도에 (②)의 일정을 맞춤	
ㄷ. 시스템의 (③)을(를) 결정하는 자원을 찾음	
ㄹ. 다른 제약자원을 찾아서 개선 프로세스를 반복함	
ㅁ. 시스템의 제약자원을 개선함	

(1) <집중 개선 프로세스>의 ①~③에 적합한 용어를 <보기>에서 골라 쓰시오. (6점)

<보기>		
○쓰루풋(Throughput)	○재고	○제약자원
○비제약자원	○버퍼(Buffer)	

(2) <집중 개선 프로세스> 5단계를 바르게 나열하여 기호를 순서대로 쓰시오. (4점)